

「乗れば乗るほど健康になるトラック」 音響システム 要件整理・ご提案 v2（ドラフト）

作成日: 2026年8月4日（v1: 8月2日） | 株式会社ジョイファンデーション

前提資料: 打ち合わせ記録（2026年7月） + 初回打ち合わせ（7/31）の内容を反映

構成: 第1部 要件整理 / 第2部 システム構成・ハード面のご提案

黄色マーカー = 7/31打ち合わせで新たに確定・具体化した箇所

第1部 要件整理

1. プロジェクト概要

項目	内容
クライアント	スジャータめいらくグループ（中核: 名古屋製酪株式会社）の「めいらく波動医科学研究所」（1994年設立、名古屋）
コンセプト	「乗れば乗るほど健康になるトラック」
背景	自然音の疲労軽減エビデンスを先方に提示 → 「まず実験したい」との反応を得て具体化
クライアント理念	「まず自社の社員を健康にすることが世の中に繋がる」（創業会長・日比孝吉氏由来）。今年のテーマは「1日1ギャグ」（笑いの実践）。健康＝体＋心のウェルビーイング
ジョイファンデーションの役割	自然音源の提供 + 音響システムの構築提案（音源選定はジョイ側が担当）
今回の検討範囲	システム構成とハード面の提案（最も簡単・フレキシブル・環境適応できる方式）

2. 利用環境・ユーザー（7/31確定）

- 車両: 2トン車がほとんど（配送用。営業バンもあるがメインはトラック）。将来的には数百台規模
- 現行メーカー: トヨタ・いすゞ
- ドライバー: 20代～60代・平均40歳前後。ほぼ男性（女性は漸増中）
- 稼働エリア: 北海道～沖縄の全国。市街地・交通量の多い場所が中心
 - 都心部: 運転よりも降車して納品する時間の方が長い人もいる
 - 郊外: 納品先が遠く運転時間が長い → 運転疲労が大きい ← 主なターゲット
- 勤務: 基本昼間のみ・夜間走行はほぼ無し（昼間の高速走行は稀にあり）
- バス・長距離など業務外への展開は現時点で対象外

3. 機能要件

#	要件	詳細
F1	ワンスイッチ再生	エンジンをかけてスイッチを入れるだけで自然音が流れる。 走行中の操作は一切不要
F2	時間帯別音源	朝・昼・夜で最適な音源を自動提案・再生（朝と夜で自律神経のコンディションが違う前提で使い分け）
F3	音源	森・海・高原などの自然音（ジョイファンデーション保有）。運転の邪魔にならず疲れにくい音
F4	音のシャワー	顔や体に音が降り注ぐようなスピーカー配置のイメージ
F5	限定配信	一般公開しないクローズドな配信形態
F6	常時再生	運転中はずっと流し続けるのが基本方針（7/31確定）。一定音量。実験知見では最低10分で自律神経に変化

4. サウンドヒーリングの科学的背景（7/31共有内容）

- 健康＝心が穏やか＝心拍が安定＝**自律神経のバランス**が取れている状態
- 聴覚は「聞いていなくても聞いている」。正面より後方の音がよく聞こえる（警戒センサー）→ 騒音は無自覚に疲労させる
- 自然音は**集中力を邪魔せず、ミスが少ない**という実験知見（作業実験より）→ 運転への応用可能
- 自然音を**10分聞くだけで自律神経に変化**が出る実験結果あり
- 香り（アロマ）は嗅覚順応と消耗コストの課題があり、**音が最もコストパフォーマンスが良い**

第2部 システム構成・ハード面のご提案 v2

1. ご提案の骨子（3段階構え）

理念「まず自社の社員を健康にする」に沿って、①研究所オフィスへの音導入 → ②トラック実証実験 → ③量産・車両組込み の3段階で進めることをご提案します。

フェーズ	内容	時期の目安
第0段階: オフィス導入	波動研究所のオフィス内で自然音を流すことからスタート	音源持参で即開始可能
第1段階: トラック実証	スマホ+車載Bluetoothスピーカーの最小構成で実証実験	音源・方式の検証後
第2段階: 量産・組込み	専用機器化 → トヨタ・いすゞへの設置位置指定 → 車両標準搭載	実証データ取得後

- ・「まず社員から」は御社の企業理念そのもの。オフィス導入は理念に合致し、少ない投資で今すぐ始められます
- ・事務スタッフの方からも「PC作業中の自然音は効果があるか」とのご質問があり、社内のご関心は既にあります
- ・トラック実証は最小構成で開始し、実証データを持って専用設計・メーカー連携に進む方が説得力があります

2. 第0段階: オフィス導入

- ・研究所オフィス内に自然音を流す環境を構築。必要機材は据置スピーカー1〜2台のみ（数万円規模）。音源は弊社で選定して持参します
- ・「出社時に10分自然音を聞く」ルーティンのご提案も可能（10分で自律神経に変化の実験知見）
- ・参考事例: 無農薬野菜販売会社（横浜・都内3店舗）が全店舗で自然音を常時再生
- ・「涼しく感じる」効果から熱中症予防への応用も期待できます（自律神経バランス）
- ・狙い: 社員の皆様が音の効果をまず体感 → トラック実証への社内理解・協力につなげる

3. 方式比較（トラック車内）

観点	A案: スマホアプリ	B案: 専用再生機器	C案: 段階移行（推奨）
----	------------	------------	--------------

構成	スマホ+車載スピーカー	組み込みプレーヤー+専用スピーカー	実証=A案 → 量産=B案/組み込み
初期費用/台	低（実質スピーカー代のみ）	中～高（機器設計・製造）	段階に応じ最適化
導入スピード	◎ 数週間で実証開始可能	△ 設計・調達に数ヶ月	◎
ワンスイッチ操作	○ アプリ設計で担保	◎ 物理スイッチ化	◎
時間帯別自動選曲	◎ アプリ側で実装容易	○ ファームで実装	◎
限定（非公開）配信	◎ 限定配布+端末内蔵音源	◎ 機器内蔵	◎
数百台規模の運用	△ 端末管理の手間	◎	◎
車両設計への発展	×	◎ 設置位置指定に接続	◎

4. 第1段階: トラック実証実験の推奨構成

4.1 再生デバイス: スマートフォン（会社支給を推奨）

- ・ **専用アプリ**を限定配布。起動すると大きな再生ボタン1つだけの画面（走行中操作なしを画面設計で担保）
- ・ **エンジン始動→再生開始したら運転中は常時再生**（7/31確定方針）。一定音量
- ・ 端末の時計で朝・昼・夜を判定し**自動選曲**
- ・ **音源は端末内蔵（オフライン再生）**：全国走行では通信が不安定なエリアがあるため。更新はWi-Fi接続時のみ
- ・ 私物スマホではなく**会社支給端末**を推奨（実験条件を揃えるため）
- ・ 固定はカップホルダー型またはエアコン吹き出し口マウント

4.2 スピーカー: 車載Bluetoothスピーカー

- ・ 車両による仕様バラつきを避けるため、実証では**後付けスピーカーで条件を統一**
- ・ 「音のシャワー」を満たす設置位置を実車で検証（サンバイザー裏／ヘッドレスト両脇／ダッシュボード上）
- ・ 音量設計: 警音・緊急車両のサイレンを妨げない上限を設定
- ・ **体感音響の拡張**: 弊社の小型体感音響機器（Harmonic Massage）を座席に組み合わせる拡張実験もご提案可能
- ・ エンジンON→Bluetooth自動再接続を事前検証

4.3 実証実験の測定設計（7/31協議を反映）

項目	設計案
規模	5～10台・10～20名。 都心型コース（納品時間長）と郊外型コース（運転時間長）の両方を含める。 年代別に条件を揃えてピックアップ
期間	4～8週間。前半は音なしのベースライン計測 → 音あり期間との 同ードライバー内比較
主指標	POMS心理テスト（35項目） ：出発前・運転直後・帰着後の3回で変動を測定（最も簡便・低コスト）
副指標	心拍数・血圧: 測定前に5～10分の安静 を確保する運用込みで設計（直前の心理要因の影響を排除）
オプション	唾液ホルモン（オキシトシン・セロトニン・コルチゾール）： 採取後すぐ冷凍 が必要 → 冷凍設備を配備できる場合のみ実施。費用高め
併用	波動測定装置（御社保有） ：POMS等の他データとの整合性・連動性を確認する位置づけで実施
反復	1回で完結させず、やり方を修正しながら複数回実施 （7/31合意済みの方針）

5. 第2段階: 量産・車両組込み

- ・ 実証結果を基に専用再生機器（物理スイッチ+内蔵ストレージ+専用アンプ）を設計
- ・ 実証で得た最適スピーカー位置を「指定位置」として**トヨタ・いすゞ**（現行使用メーカー）への要請に活用
- ・ 将来の車両標準搭載時は、機器仕様をメーカー側に提供する形へ移行
- ・ 横展開: 夜間の睡眠環境／工場／**運転前の生活習慣のご提案（7/31ご了承済み）** — 同じ音源資産+据置スピーカーで展開

6. 概算イメージ

フェーズ	項目	概算
第0段階	据置スピーカー1～2台	数万円
第1段階	スマートフォン（支給する場合）/台	3～5万円程度
第1段階	Bluetoothスピーカー+マウント/台	0.5～1.5万円程度
第1段階	アプリ開発（初期・全体で）	規模により要見積り（最小構成: 再生+時間帯切替のみ）
共通	音源制作・編集	弊社既存音源の再編集が中心

7. リスク・検討事項

1. **安全面・法令面**: 走行中に操作させない画面設計は必須。音量上限の設計（サイレンを妨げない）
2. **Bluetooth自動再接続の信頼性**: 機種依存が大きいため、実証前に候補機器で検証
3. **夏場の車内高温**: スマホ・スピーカーの耐熱（特にダッシュボード上）
4. **ドライバーの受容性**: 嗜好差あり（最初は「ぬるい」と感じる方も、継続聴取で馴染む知見あり）。目的を丁寧に説明し、安心して参加いただける同意設計

8. 次のアクション・ご確認事項

1. オフィス導入用の音源は弊社で選定してお持ちします。据置スピーカー候補もご提示予定です
2. スマートフォンはドライバー私物か会社支給か（数百台規模の運用方針に直結）
3. トラック実証実験の希望規模・時期
4. ご予算感・契約形態（システム開発の受託範囲）
5. 体感音響機器（Harmonic Massage）の組み合わせ実験へのご関心

本資料はドラフトです。ご意見をいただき次第、正式版を作成いたします。

株式会社ジョイファンデーション